

1 环

备注. 这里只考虑含幺元的环.

定义 1.1 (环)

给定集合 R , 它的元素 $0, 1$ 和二元运算 $+, \cdot$, 如果:

1. $(R, 0, +)$ 是交换群,
2. $(R, 1, \cdot)$ 是幺半群,
3. 对任意的 $x, y, z \in R$, 有 $z(x + y) = zx + zy$, $(x + y)z = xz + yz$,

就称 $(R, 0, 1, +, \cdot)$ 是一个环, 有时简称为 R . 进一步, 如果乘法是交换的, 就称 R 是一个交换环.

定理 1.1

任给环 R ,

1. 对任意的 $x \in R$, 有 $0x = x0 = 0$,
2. 对任意的 $x, y, z \in R$, 有 $z(x - y) = zx - zy$, $(x - y)z = xz - yz$.

证明.

1. 对任意的 $x \in R$, $0x + 0x = (0 + 0)x = 0x$, 所以 $0x = 0$. 同理 $x0 = 0$.
2. 对任意的 $x, y, z \in R$,

$$\begin{aligned} z(x - y) + zy &= z(x - y + y) = zx &\implies z(x - y) &= zx - zy, \\ (x - y)z + yz &= (x - y + y)z = xz &\implies (x - y)z &= xz - yz. \end{aligned}$$

□

定义 1.2 (可逆元)

给定环 R 和 $x \in R$, 如果存在 $y \in R$ 使得 $xy = yx = 1$, 就称 x 是可逆元.

记 R 的所有可逆元组成的集合为 $R^\times$, 则显然 $(R^\times, 1, \cdot)$ 是群.

定义 1.3 (除环与域)

如果环 R 的每个非零元都是可逆元, 即 $R^\times = R \setminus \{0\}$, 那么称 R 是除环. 交换的除环称作域.

2 子环

定义 2.1 (子环)

给定环 $(R, 0, 1, +, \cdot)$ 和 $S \subset R$. 如果 $(S, 0, 1, +, \cdot)$ 也是环, 就称它是 R 的子环.

定理 2.1

任给环 R 和它的子集 S , S 是子环当且仅当 $1 \in S$ 且 S 对减法、乘法封闭.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

1. 因为 S 对减法封闭, 所以 $(S, 0, +)$ 是 $(R, 0, +)$ 的子群, 显然是交换群,
2. $1 \in S$ 且 S 对乘法封闭, 从而 $(S, 1, \cdot)$ 是么半群,
3. 分配律自然成立.

□

定理 2.2

任给环 R 和它的一族子集 $\mathcal{S}$, 它们的交集 $\bigcap \mathcal{S}$ 也是 R 的子环.

证明.

如果 $x, y \in \bigcap \mathcal{S}$, 那么对任意的 $S \in \mathcal{S}$ 都有

$$x, y \in S \implies x - y \in S, xy \in S,$$

所以 $x - y \in \bigcap \mathcal{S}$, $xy \in \bigcap \mathcal{S}$. 同时显然 $1 \in \bigcap \mathcal{S}$.

□

定义 2.2 (生成子环)

给定环 R 和它的子集 A , 定义

$$\langle A \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{S \subset R \mid S \text{ 是 } R \text{ 的子环} \wedge S \supset A\},$$

它是 R 的包含 A 的最小子环, 称之为 A 在 R 中的生成子环.